

สูตร · Glossary · Cross-Book Index

ตารางสูตรทั้งหมด · คำศัพท์ไทย-อังกฤษ · ดัชนีข้ามเล่ม

A — สูตรหลัก (One-Page Cheat Sheet)

ต้องการ cheat sheet แบบสั้น เน้นใช้งานหน้างาน (operational, ใช้เวลา deploy จริง) ดู "สรุปเนื้อหาทั้งเล่ม" ท้าย Part 9 §9.8 — ส่วนนี้คือ reference สูตรฉบับเต็มพร้อมที่มาแต่ละสูตร

Grid Mechanics (Part 1A, 2, 3)

กำไรต่อรอบ = $Q \times (P_{\text{sell}} - P_{\text{buy}}) - \text{Fees}$ Capital ถึง Floor = $\sum_{i=1}^N Q_i \times P_i$ Soft Martingale = $Q_i = Q_0 \times r^{(i-1)}$, $r \in [1.1, 1.5]$
รอบต่อวัน (ประมาณ) = $\text{ATR}_{\text{daily}} / \text{Step}$ Grid step (ATR) = $k \times \text{ATR}_t$, $k \in [0.2, 1.0]$ Bell curve $Q_i \propto \exp(-(P_i - \mu)^2 / 2\sigma^2)$

Kelly Sizing (Part 5)

Kelly $f^* = (p \times b - q) / b$ Fractional Kelly = $0.25 \times f^*$
(conservative) Capital deployed = Fractional Kelly $\times$ total_capital
(ใช้ $0.25 \times f^*$ เสมอ ไม่ใช่ f^* เต็ม) p = win probability, b = win/loss ratio, $q = 1 - p$

Hurst Exponent (Part 4)

$\log(R/S) = H \times \log(N) + C$ $H < 0.5$: mean-reverting (Grid ดี) $H = 0.5$: random walk $H > 0.5$: trending (Grid หยุด)

Risk Management (Part 5)

Drawdown $DD_t = (P_{peak} - P_t) / P_{peak}$ (แสดงเป็นค่าบวก – ต่างจาก Part 9's config.yaml ที่เก็บเป็นค่าลบ เช่น `dd_halt_threshold=-0.08`; ทั้งสองหมายถึง "ขาดทุน 8% จาก peak" เหมือนกัน) $Max\ Notional \leq 5\% \text{ capital per grid level}$ Stop condition $DD > max_dd_threshold$ (e.g. 8% – ดู Part 5 §5.5)

Performance Metrics — คำเป้าหมายสำหรับ Grid Bot (Part 5, 9)

Metric	สูตร	เป้าหมาย Grid Bot
Sharpe Ratio	$(Return - R_f) / \sigma_{annual}$	> 1.0 (ผ่าน) · > 1.5 (ดี) · > 2.0 (ยอดเยี่ยม)
Sortino Ratio	$(Return - R_f) / \sigma_{downside}$	> 1.5 (grid มี asymmetric loss — Sortino สูงกว่า Sharpe)
Calmar Ratio	$Annual\ Return / Max\ DD $	> 2.0 (เช่น 20% return / 10% max DD)
Max Drawdown	$(Peak - Trough) / Peak$	< 10% (conservative) · < 15% (moderate)
Win Rate (grid cycle)	Cycles ที่ TP hit / Total fills	> 60% ใน mean-reverting regime ($H < 0.5$)
Profit Factor	Total wins / Total losses	> 2.0 (Close System ไม่มี hard loss → PF สูงตามธรรมชาติ)

B — Glossary (ไทย-อังกฤษ)

คำศัพท์ (ไทย)	English	ความหมาย
กริด	Grid	กรอบราคาที่จัด order ไว้เป็นระดับ
ขั้น/ก้าว	Step	ระยะห่างระหว่าง grid level
วงรอบ	Cycle	การ BUY 1 ครั้ง + SELL 1 ครั้ง ที่ระดับถัดไป
โซนใช้งาน	Active Zone	ส่วนของ capital ที่ deploy เป็น order
โซนสำรอง	Standby Zone	ทุนที่รอ deploy + ฝากรับดอกเบี้ย
โซนพื้น	Floor Zone	ทุนสำรองสุดท้าย ไม่แตะยกเว้น worst case
ระบบปิด	Close System	วาง capital ครบถึง Floor Zone (ด้านบน) ก่อนเปิด grid — ไม่มีการเติมทุนเพิ่มระหว่างทาง
บวมบน	Top-Heavy	inventory สะสมมากในโซนราคาสูง
บวมล่าง	Bottom-Heavy	inventory สะสมมากในโซนราคาต่ำ
บวมกลาง	Center-Heavy / Bell	inventory หนาแน่นรอบราคาเฉลี่ย (mean)
ลูกหิมะ	Snowball	การ compound กำไร grid เพิ่ม capital
มาร์ติงเกล	Martingale	กลยุทธ์เพิ่ม size เป็น 2 เท่าทุกครั้งที่ขาดทุน ($Q_i = Q_0 \times 2^i$) เพื่อเฉลี่ยต้นทุนลง — เสี่ยงสูงเพราะทุนโตแบบทวีคูณ ไม่มีเพดาน
ซอฟต์มาร์ติงเกล	Soft Martingale	เวอร์ชันเบาของ Martingale (ด้านบน) — เพิ่ม size ด้วย $r \in [1.1, 1.5]$ แทน 2x ตายตัว จำกัดความเสี่ยงทวีคูณ
ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	VWAP (Volume-Weighted Average Price)	ต้นทุนเฉลี่ยของทุกไม้ที่ถือ โดยถ่วงน้ำหนักด้วยขนาดแต่ละไม้ $= \sum(Q_i \times P_i) / \sum Q_i$ — ต่ำกว่าไม้แรกเสมอเมื่อถัวขายลง
ทีพีรวบทุกไม้	Basket TP	TP เดียวคำนวณจาก VWAP (ด้านบน) + $k \times \text{ATR}$ แล้วปิดทุกไม้พร้อมกัน — โหมดกู่สถานการณ์ ดู Part 2 §2.6.1
เลขชี้กำลัง Hurst	Hurst Exponent	ตัวเลขวัดว่าราคาย้อนกลับหาค่าเฉลี่ย (mean-reverting) หรือวิ่งเป็นแนวโน้ม (trending) โดยดูจากชุดข้อมูลราคาย้อนหลัง (time series)
ระบอบตลาด	Regime	สภาวะตลาด: mean-reverting, trending, volatile

อัตราส่วนเคลลี	Kelly Fraction	สัดส่วน capital ที่ optimal ตาม win%/odds
ดัชนีทิศทางเฉลี่ย	ADX (Average Directional Index)	ตัววัดความแรงของแนวโน้ม (ไม่บอกทิศทาง) — ค่าสูง = trend แรง, ค่าต่ำ = sideways/range
ช่วงเฉลี่ยที่แท้จริง	ATR (Average True Range)	ค่าเฉลี่ยความผันผวนของราคาต่อแท่ง ใช้กำหนดระยะ Step ของ grid
ช่องดอนเซียน	Donchian Channel	กรอบราคาจาก highest-high/lowest-low ในช่วง N แท่งที่ผ่านมา ใช้กำหนดขอบ Zone
ช่องเคลท์เนอร์	Keltner Channel	กรอบราคาจาก $EMA \pm k \times ATR$ ใช้เป็นทางเลือกกำหนดขอบ Zone แทน Donchian
สมการถดถอยเชิงเส้น	Linear Regression (OLS)	วิธีหาเส้นตรงที่ fit ข้อมูลได้ดีที่สุด — ความชัน (slope) ของเส้นใช้วัด drift ของราคา (Part 4 §4.2.1) และหา hedge ratio ของ pair (Part 6)
อันดับ IV	IVR (IV Rank)	ตำแหน่งของ Implied Volatility ปัจจุบันเทียบกับช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (0-100%) — สูง = vol แพง
อัตราส่วนชาร์ป	Sharpe Ratio	ผลตอบแทนส่วนเกิน (เหนือ risk-free rate) ทหารด้วยความผันผวนรวม — วัด return ต่อความเสี่ยง
อัตราส่วนซอร์ติโน	Sortino Ratio	เหมือน Sharpe แต่หารด้วยความผันผวนขาลงเท่านั้น (downside deviation) — เหมาะกับกลยุทธ์ที่ risk ไม่สมมาตร เช่น grid
อัตราส่วนคาลมาร์	Calmar Ratio	ผลตอบแทนต่อปี หารด้วย Max Drawdown — วัด return ต่อความเสี่ยงขาดทุนสูงสุด
ตัวประกอบกำไร	Profit Factor	ผลรวมกำไรทั้งหมด หารด้วยผลรวมขาดทุนทั้งหมด — มากกว่า 1 คือกำไรสุทธิ
อัตราปลอดความเสี่ยง	Rf (Risk-Free Rate)	ผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ถือว่าไม่มีความเสี่ยง (เช่น พันธบัตรรัฐบาล) ใช้เป็น baseline ในสูตร Sharpe/Sortino

C — Cross-Book Index

Grid Concept	Grid Part	เล่มที่เชื่อมต่อ	บท/ตอน	การเชื่อมต่อ
Mean-reversion	Part 4	Statistical Arbitrage	Ch.1–3 (OU Process — Ornstein-Uhlenbeck, โมเดล stochastic ที่ราคาถูกดึงกลับหาค่าเฉลี่ย)	Grid สมมติ OU reversion
Hurst Exponent	Part 4	Statistical Arbitrage	Ch.6	ตัดสินใจ grid on/off
Cointegration	Part 6	Statistical Arbitrage	Ch.5	Pair grid ต้องการ cointegrated
Kelly Criterion	Part 5	Statistical Arbitrage	Ch.12	Sizing per grid level
Regime Detection	Part 4	Statistical Arbitrage	Ch.9	Switch grid on/off
GARCH Vol	Part 3	Statistical Arbitrage	Ch.7	Predict step size
IV, VIX, ATR	Part 3, 7	Volatility Mastery	Part 1–3	IV-adaptive step size
Vol Skew	Part 7	Volatility Mastery	Part 4	Asymmetric zone sizing
Funding Rate	Part 1C	Arbitrage	Part 2A	Spot-perp grid hedge
Cash-Carry Arb	Part 1C	Arbitrage	Part 2B	Grid Hedge structure
CSP Payoff (Cash-Secured Put — payoff diagram ของการขาย PUT ที่มีเงินสดค้ำประกันเต็มจำนวน)	Part 7	Payoff Mastery	Part 3A	Options-as-Grid Level

Strangle	Part 7	Payoff Mastery	Part 3B	Short strangle ที่ชอบ zone
Normal Distribution	Part 3	คณิตศาสตร์	Part 1 (Statistics)	Bell curve zone density
OLS Regression	Part 4 §4.2.1, Part 6	คณิตศาสตร์	Part 5 (Regression)	Hedge ratio สำหรับ pair grid + slope filter วัด drift